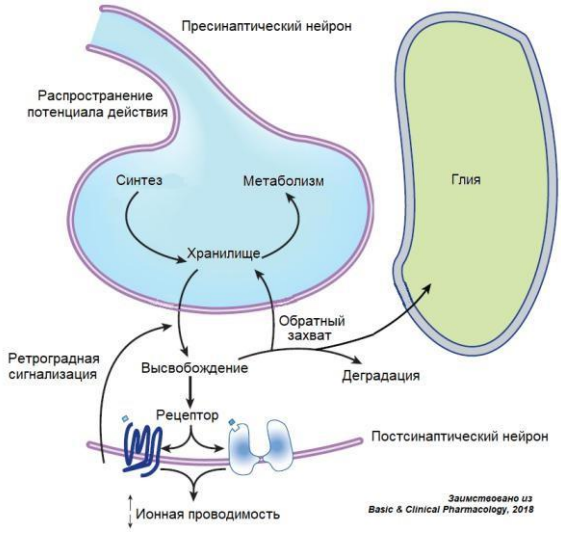
Тема: «Седативно-снотворные и анксиолитические средства. Противоэпилептическиеипротивопаркинсоническиесредства. Этанол»

Ведение

Центральная нервная система (ЦНС) регулирует психическую деятельность человека и активно участвует в поддержании гомеостаза, координируя и контролируя работу других органов и систем. Эти процессы обеспечиваются миллиардами нейронов, соединенных между собой синапсами. Через них передаются химические или электрические сигналы, что позволяет проводить нервные импульсы как в различные области головного и спинного мозга, так и на периферию, изменяя уровень активности управляемыхимиструктур.Электрическийспособпередачисигналовв ЦНСвстречаетсяредко,основную рольиграет***химический путьраспространения нервногоимпульса.*** Он осуществляетсяспомощью специальных веществ – ***нейротрансмиттеров (или медиаторов)***, которые выделяются нейронами в синаптическую щель. На сегодняшний день известно несколько десятков таких веществ. Обычно нейрон выделяетодинспецифическийтипнейротрансмиттера,которыйсвязываетсясрецепторомнадендритах соседнего нейрона. ***Медиатор может быть возбуждающим*** *(глутамат, ацетилхолин)* ***или тормозным****(ГАМК,глицин).*Активациярецептораприводиткгенерациипотенциаловдействия,которые



распространяются вдоль аксона нейрона и стимулируют высвобождение нейротрансмиттера из его нервных окончаний. Тормозные нейротрансмиттеры подавляют активность соседних нейронов, препятствуя генерации потенциалов действия. Таким образом, медиаторы либо способствуют возникновению нервных импульсов и повышают активность нервной системы, либо, наоборот, подавляютихобразованиеиснижаютееактивность.*После выполнения своей функции* нейротрансмиттеры, выделенные в синаптическую щель, или *метаболизируются и инактивируются*, или *возвращаются в нервные окончания* с помощью систем обратного захвата (транспортеров), расположенных на пресинаптической мембране, или *поглощаются глией.* Большинствозаболеванийнервнойсистемыипсихических расстройств связано с изменениями в количестве конкретных нейротрансмиттеров, вопределенных отделах головногомозга.Лекарственныесредства,влияющиена функцииЦНС,устраняютэтотдисбаланс.Особоеместосреднихзанимают**психотропныесредства**(от греч. psyche – душа, дух и tropos – поворот, направление), к которым относят ***антипсихотические средства (антипсихотики), антидепрессанты, анксиолитики, снотворные и стабилизаторы настроения.***

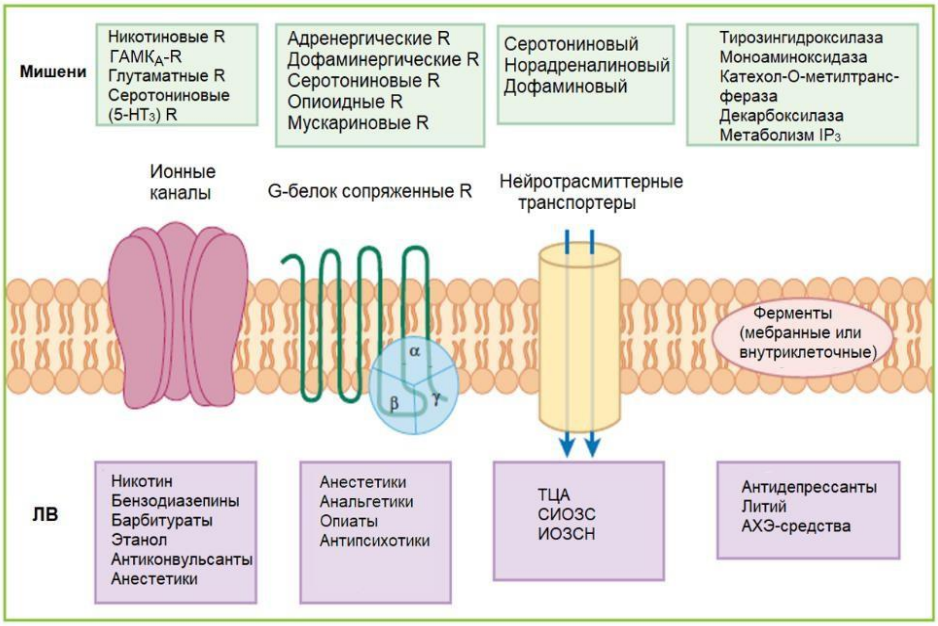


Рисунок.Лекарственныесредстваимолекулярныемишенивцентральнойнервнойсистеме.

Таблица.НекоторыетрансмиттерыЦНС,ихрецепторы,локализация, физиологическая роль и клиническое значение

Нейротрансмиттеры	Рецепторыиосновная локализация в ЦНС	Физиологическая роль/клиническоезначение
Амины		
Ацетилхолин(Ach)	M_1:неокортекс,гиппокамп,неостриатум; M_2: все отделы; M_4: неостриатум, кора, гиппокамп; M_5:чернаясубстанция,гиппокамп; M_3: представлены мало. N:вставочныенейроны(клеткиРеншоу)	Обучениеипамять (↓)*БолезньАльцгеймера
Норадреналин(NA)	$\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ Гипоталамус, лимбическая система, ретикулярная формация ствола мозга	Стрессовыереакции, пробуждение,память (↓)Депрессия,паническиеатаки
Дофамин(DA)	D_1,D_2семейства Лимбическая система, базальные ганглии, гипоталамус	Эмоции,настроение,мотивация, внимание, ощущение «удовольствия»,двигательный контроль (↑)**БолезньПаркинсона, психозы
5-Гидрокситриптамин(5-HT, серотонин)	$5\text{-}HT_{1A}$,$5\text{-}HT_{2A}$,$5\text{-}HT_3$ Ствол мозга, лимбическая система, варолиев мост	Регуляциясна,температуры, настроения (↓)Тревога,биполярные расстройства,депрессия
Гистамин(H)	H_1,H_3 РаспределениепохоженаНАи5-HT Вентральная задняя часть гипоталамуса	Пробуждениеибодрствование, температура тела, тошнотаирвота,укачивание
Аминокислоты		
Гамма-аминомасляная кислота(ГАМК), глицин (тормозные аминокислоты)	$ГАМК_A$,$ГАМК_B$ ГАМК–головнойиспинноймозг; Глицин – спинной мозг и ствол головного мозга	Противотревожная и противосудорожнаяактивность, снижение мышечного тонуса (↓)Бессонница,судороги, повышенная мышечная спастичность
Глутамат,аспартат (возбуждающие аминокислоты)	• N-метил-D-аспартат(NMDA) • α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионоваякислота(AMPA) Практически все отделы ЦНС.	Обучение,долговременная память (↑)судороги,токсическое действие на нейроны
Пептиды		
Эндорфиныи энкефалины	μ,κ,δ Гипоталамус, гипофиз, лимбическаясистема,спинноймозг	Регуляцияболи(ингибирование передачи болевого сигнала, уменьшение болевых ощущений)
Субстанция Р	Гипоталамус, таламус, базальные ганглии, спинной мозг	Участиевпередачиболевых сигналов с периферии ЦНС
Орексин	OX_1,OX_2 Гипоталамус	Стимуляциябодрствования
Другие		
Мелатонин	MT_1,MT_2 Эпифиз	Облегчение засыпания, регуляцияциркадногоритма

*(↑) – увеличение концентрации нейротрансмиттера; **(↓) – уменьшение концентрации (дефицит) нейротрансмиттера

Глава1.**Седативно-снотворныеианксиолитическиесредства**

КЛЮЧЕВЫЕТЕРМИНЫ

Анксиолитическийэффект(отлат.anxietastревожноесостояние,страхигреч. lytikosспособный растворять) – ослабление страха, тревоги и эмоционального напряжения.

Антероградная амнезия–(amnesiaanterograda;лат.anteriusпрежде,до+gradiorидти)–потеря памяти на события, происходящие в будущем.

Антиконвульсанты (лат. convulsio судорога) – ЛС противосудорожного действия, применяемые для лечения эпилепсии, купирования мышечных судорог различного происхождения.

Когнитивнаяфункция(лат.cōgnitioзнание,познание)–совокупностьфункцийголовногомозга, связанных с мышлением, обучением и пониманием.

Кома (coma; греч. koma глубокий сон; син. коматозное состояние) – состояние глубокого угнетения функций ЦНС, характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакций на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма.

Общаяанестезия–временнаяпотерясознания,отсутствиеболевойчувствительности,расслабление мышц и подавление рефлексов.

Тревога–эмоциональноесостояниеожиданиякакого-либонеприятногособытия.

Патологическая тревога – основной компонент тревожного синдрома в составе психических и соматических заболеваний.

Седация (лат. sedo, sedatum успокаивать) – уменьшение ответа на стимуляцию, сопровождающееся снижением спонтанной двигательной активности и замедлением процессов мышления.

Снотворный, или гипнотический эффект (от греч. hypnos – сон) – облегчение засыпания и поддержания сна, который по своим параметрам близок к физиологическому и может быть легко прерван.

Синдром Стивенса – Джонсона (токсический эпидермальный некролиз) – острая тяжелая аллергическая реакция, характеризующиеся обширными поражениями кожи и слизистых оболочек, индуцированная приемом ЛС.

Страх–реакциянаконкретную,четкоопределеннуюугрозуислужитважнойфункциейвыживания.

Седативно-снотворныеианксиолитическиесредства

Некоторыеклассылекарственныхсредств,влияющихнаЦНС,способныоказыватькакседативно-снотворное, так и анксиолитическое действие, что обусловлено их действием на ГАМК-ергическую систему, которая играет ключевую роль в регуляции нервной активности и эмоциональных реакций. Это делает разделение таких препаратов на две отдельные группы – седативно-снотворные и анксиолитические – в определенной степени условным. Сочетание эффектов может быть особенно полезным в случаях, когда тревожные расстройства сопровождаются бессонницей, так как позволяет одновременно снизить тревогу и нормализовать сон. Однако важно учитывать, что такая комбинация свойств не всегда является необходимой, особенно если тревога протекает без нарушений сна, поскольку это может привести к избыточной седации в течение дня и негативному влиянию на когнитивные функции. Именно поэтому возникла необходимость в разработке препаратов целенаправленного действия – анксиолитиков и снотворных, что стало важным этапом в эволюции фармакологии средств, влияющих на ЦНС.

Это объясняет целесообразность раздельного рассмотрения препаратов этих групп, что не исключает возможности одновременного нахождения в них ЛС отдельных классов. Такой подход позволяет более точно подбирать терапию в зависимости от клинической картины и минимизировать риск нежелательных побочных эффектов.

1. Седативно-снотворныесредства

Сон – активный физиологический процесс, регулируемый циркадным ритмом. Он необходим для физического и когнитивного благополучия человека. Выделяют две фазы сна: 1) с медленным NREM (non-rapideyemovement) и2)быстрым REM(rapid eyemovement)движениемглазныхяблок.Фазы сна повторяются за ночь 4-6 раз.

NREM-сон(медленныйсон),занимающий75-85%времениночногоотдыхавключает3стадии:

- N_1(дремота, поверхностный сон) – переход между бодрствованием и сном. В этот период происходит расслабление мышц, замедление дыхания и сердечного ритма. Это короткая стадия, которая длится несколько минут и легко прерывается.

- N_2(легкийсон)–снижениетемпературытела,замедлениесердечногоритма;генерациямозгом «сонных веретен» – коротких всплесков активности. Эта стадия занимает около 50% всего времени сна.
- N_3(глубокий сон) – заметное снижение активности нейронов, восстановление и регенерация тканей, анаболические процессы в костях и мышцах, стимуляция иммунной системы, консолидация памяти (особенно связанной с фактами и информацией). Люди, разбуженные во время этой стадии, обычно имеют умеренное ухудшение умственных способностей в течение 30 мин. – 1 часа.

В фазу **быстрого сна (REM-сон)** мозговая активность повышена как при бодрствовании, мышечный тонус снижен. В этой фазе происходит большая часть сновидений. Она важна для поддержания когнитивных функций и эмоционального благополучия. Большинство снотворных средств, использовавшихся ранее (в большей степени барбитураты, в меньшей – бензодиазепины), вмешиваютсяв структуру сна, нарушая егонормальнуюцикличность, ичасто подавляют фазубыстрого сна. Резкая отмена таких средств закономерно приводит к увеличению ее продолжительности, возникновению обильных снов и ночных кошмаров («феномен отдачи»).

Нормальная продолжительность сна у взрослого человека составляет 7-8 часов (при этом у большинствапожилыхлюдейснижаетсяспособностьподдерживатьнепрерывныйсон,нопотребность в общей продолжительности не уменьшается), а у новорожденного – 14-17 часов.

У здоровых людей, а также у лиц, работающих по сменному графику или часто меняющих часовые пояса, могут возникать нарушения сна, которые обычно имеют временный характер. Однако бессонница (инсомния) может быть проявлением хронического соматического или психического заболевания, поэтому перед началом ее лечения требуется предварительная верификация диагноза.

Основными нарушениями сна являются трудности с засыпанием, частые и длительные пробуждения, раннее пробуждение, малая общая продолжительность сна, плохое качество сна, что сопровождается снижением когнитивных функций, нарушением поведенческого и эмоционального состояния в дневное время.

Снотворные (гипнотические) средства должны вызывать сон близкий к физиологическому, ускорять его наступление, нормализовать глубину и длительность.

Седативно-снотворныелекарственныесредстваприменяютсядлялечениябессонницы, тревожных расстройств, судорожного синдрома, а также обеспечения седации перед хирургическими вмешательствами или инвазивными процедурами. Они угнетают ЦНС, вызывая дозозависимые эффекты.



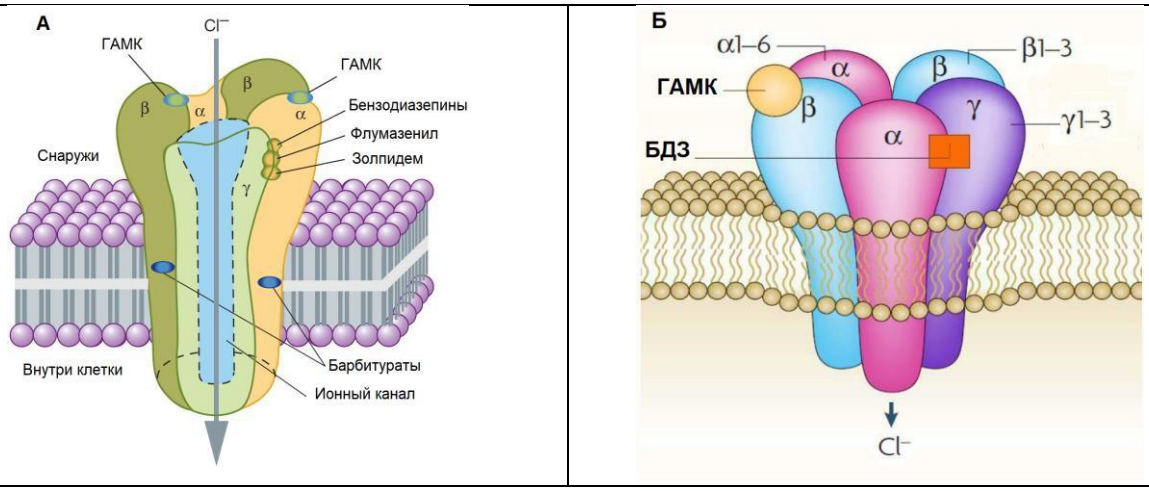
Рисунок 1. Дозозависимые эффекты на ЦНС бензодиазепинов и барбитуратов

Барбитураты, которые с 1900-х годов несколько десятилетий назначались для лечения бессонницы, в 60-70-е годы прошлого столетия как снотворные средства были полностью вытеснены ***бензодиазепинами***.

Эволюция лекарственных средств для лечения нарушений сна, преследующая цель создать вещества лишенные способности формировать зависимость, вызывать последействие и угнетать дыхание, привела к синтезу средств различного химического происхождения, получившихназвание«Z-препараты»,или «Z-гипнотики» (по первой латинской букве в МНН). Однако и они не лишены определенных недостатков. Позднее были синтезированы агонисты мелатониновых и антагонисты орексиновых рецепторов.

Физиологическое функционирование цикла «сон – бодрствование» обеспечивается сложным балансом возбуждающих и тормозящих систем ЦНС. Активирующими медиаторами являются норадреналин, серотонин, ацетилхолин, дофамин, гистамин, орексин, а самым известным ингибирующим нейротрансмиттером – ГАМК. Стимуляция ГАМК-ергических рецепторов выключает системы возбуждения головного мозга и способствует наступлению сна. Большинство лекарственных средств, используемых для лечения бессонницы, реализуют снотворный эффект усиливая действие ГАМК на $ГАМК_A$-рецептор.

Рисунок1-2.СтруктураифункцииГАМК$_A$-рецептора



Ионотропные тормозные постсинаптические ГАМК$_A$-рецепторы присутствуют на всех уровнях центральнойнервнойсистемы:отспинногомозгадокорыбольшихполушарий.Ониимеютпентамерную структуру **(А)**, включающую пять субъединиц: две α, две β и одну γ. Каждая из них представлена множеством изоформ **(Б)**, что определяет разнообразие свойств рецепторов.

Наиболее значимой является α-субъединица, так как она блокирует просвет хлорного канала, расположенного внутри рецептора. Ее изоформы отвечают за реализацию определенных эффектов:

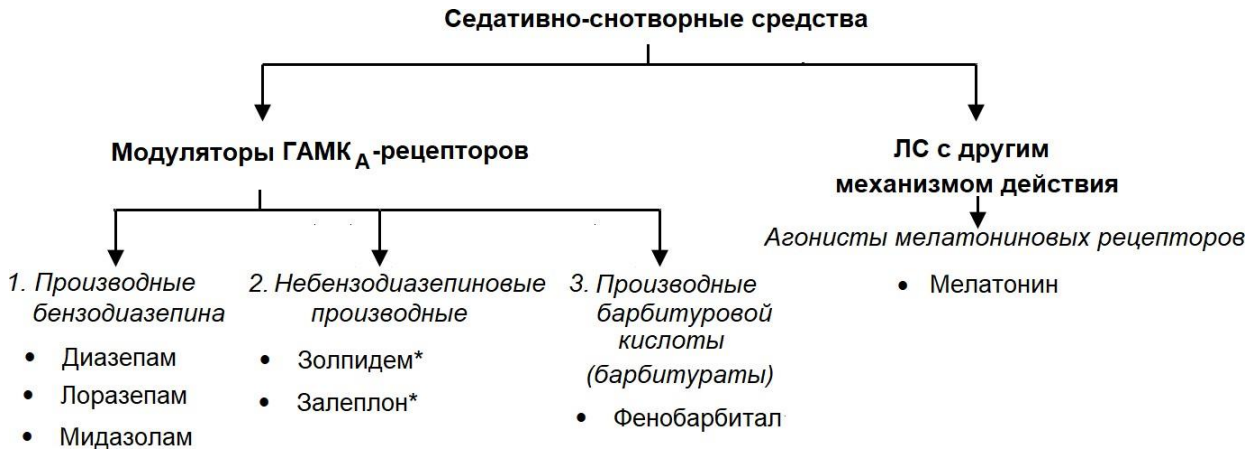
- **α_1**–седативный-снотворный,противосудорожныйэффекты,зависимость (60% ГАМК$_A$-рецепторов);
- **α_2**–анксиолитический;
- **α_3**–миорелаксация;
- **α_1,α_5**–антероградная амнезия.

Награницеразделения α-иβ-субъединиц ГАМК$_A$-рецепторы имеют два специфических участка для связывания с ГАМК. Послевзаимодействия с ними ГАМК происходят конформационные изменения в α-субъединице, вызывающие смещение той ее части, которая блокирует ионный канал. В результате он открываетсяивнутрьклеткиначинаетпоступатьхлор,вызываягиперполяризациюмембранынейронаи торможение передачи импульса.

Между αи γ-субъединицами рецептора расположен аллостерический участок, с которым связываются бензодиазепины, а также «Z»-гипнотики, которые повышают чувствительность ГАМК$_A$-рецептора к ГАМК, что увеличивает частоту открытия хлорных каналов, там же находится место взаимодействия с их антагонистом –флумазенилом.

Научасткемеждуαиβ-субъединицамипроисходитсвязываниебарбитуратов,которыеувеличивают продолжительностьоткрытияхлорногоканаладажевотсутствиеГАМК.Рецептортакжесодержитсайты связывания для общих анестетиков (пропофол) и этанола.

Схема1-1.Классификацияседативно-снотворныхсредств



*–«Z-препараты»(«Z-гипнотики»)

Таблица1-1.МодуляторыиантагонистыГАМК$_A$-рецепторов

<table>
<tr><th colspan="3">МодуляторыГАМК$_A$-рецепторов</th></tr>
<tr><td>Класс/ЛС</td><td>Производныебензодиазепина
Длительногодействия
• Диазепам*($t_{1/2}$=40ч)
Среднейпродолжительностидействия
• Лоразепам($t_{1/2}$=15ч)
Ультракороткого действия
• Мидазолам*($t_{1/2}$=2ч)</td><td>Небензодиазепиновыепроизводные
• Золпидем($t_{1/2}$=5ч)
• Залеплон($t_{1/2}$=2,5ч)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Механизм действия</td><td>Неселективное взаимодействие с изоформами ГАМК$_A$-рецептора ($\alpha_{1\text{-}5}$-субъединицами)</td><td>Селективноевзаимодействиес α_1-субъединицейГАМК$_A$-рецептора
+
Золпидем→низкоесродствокα_2иα_3
Залеплон→низкоесродствокα_2</td></tr>
<tr><td colspan="2">↑аффинностьГАМК$_A$-рецепторакГАМК→↑частотаоткрытияхлорных каналов→↑поступлениехлоравклетку→гиперполяризациямембранынейрона⇒ реакцииторможения</td></tr>
<tr><td>Фарм. эффекты</td><td>• Седативный(α_1)
• Снотворный(α_1)
• Анксиолитический(α_2)
• Миорелаксирующий(α_3)
• Противосудорожный(α_1)
• Антероградная амнезия(α_1,α_5)</td><td>• Седативный(α_1)
• Снотворный(α_1)
• Противосудорожный(α_1)
Анксиолитический(слабый), миорелаксирующий(нетузалеплона), амнестический эффекты</td></tr>
<tr><td>Показания</td><td>• Бессонница
• Тревожныерасстройства
• Профилактика и купирование судорог
• Повышенныймышечныйтонус
• Премедикация и индукция анестезии</td><td>• Бессонница</td></tr>
<tr><td>Побочные действия</td><td>Сонливость, спутанность сознания, угнетение сознания (высокие дозы) антероградная амнезия, снижение памяти и интеллекта, нарушенная координация движений, толерант-ность, зависимость, синдром отмены (тревога, бессонница, кошмарные сновидения, головная боль)</td><td>Головокружение, головная боль, антероградная амнезия (менее выражена, чем у бензодиазепинов)</td></tr>
<tr><td>Особенности</td><td>• Высокийрисксиндромаотмены
• Нежелательныупожилыхиз-за риска падений.</td><td>• Считаются«болеебезопасными»при краткосрочном использовании (до 4 недель)
• Меньшевлияютнаархитектурусна</td></tr>
<tr><th colspan="3">АнтагонистыГАМК$_A$-рецепторов</th></tr>
<tr><td>Флумазенил</td><td colspan="2">Блокирует$\alpha_{1\text{-}5}$-ГАМК$_A$-R
Быстроеначалодействия(через5мин),нокороткаяпродолжительность($t_{1/2}$=1ч)⇒ принеобходимостивозможноповторноевведение.
<u>Показания:</u>передозировкабензодиазепиновилиZ-гипнотиков;прекращение бензодиазепиновой седации после медицинских процедур (например, эндоскопия)</td></tr>
</table>

*–биотрансформациясобразованиемактивныхметаболитов (метаболитмидазоламаоченьбыстро инактивируется, связываясь с глюкуроновой кислотой)

Таблица1-2.ФармакологическиесвойствамодуляторовГАМК$_A$-рецепторов– производных барбитуровой кислоты

ЛС	Фенобарбитал
Механизм действия	• ↑ГАМК$_A$-рецептор (повышает его чувствительность к ГАМК: а) неселективно стимулируя α-субъединицы, б) связываясь с аллостерическим участком → ↑времяоткрытияхлорногоканала⇒гиперполяризациянейронов) • ↓возбуждающиеAMPA-иNMDA-рецепторы⇒↓глутаматергическая передача
Фарм. эффекты	• Седативно-снотворный(↑продолжительностьсна,особенноN$_3$NREM-сна) • Противосудорожный • Миорелаксирующий • Анксиолитический(слабыйэффект) • Общеанестезирующий(высокиедозы)
Показания	• Лечениеипрофилактикавсехформэпилепсии,заисключениемабсансов (Petit mal). ***В настоящее время в качестве седативно-снотворного средства не используется!***
Побочные действия	• УгнетениеЦНС:сонливость,атаксия,когнитивныенарушения • Привыканиеизависимость(синдромотменыприрезкомпрекращенииприема) • Гепатотоксичность(придлительномприменении) • Тератогенность(дефектыразвитияплодаприбеременности) • Аллергическиереакции(синдромСтивенса–Джонсона*) • Передозировка (острое отравление): артериальная гипотензия (↓СДЦ), угнетение дыхания (↓ДЦ), нарушение сознания (↓кора и ретикулярная формация) →кома • Обострение порфирии** (индукция ферментов, синтезирующих токсические промежуточные продукты порфиринов ⇒↑симптомы порфирии)
Особенности	Узкаяширотатерапевтическогодействия(превышениетерапевтическойдозы примерно в 10 раз может вызвать летальный исход). Вотличиеотбензодиазепиновспецифическихантагонистовнеимеет. Внезапная отмена вызывает синдром «отдачи» (тревога, возбуждение, гиперрефлексия, судороги). Порфирия*ванамнезеявляетсяпротивопоказанием(возможноусилениесимптомов за счет индукции ферментов, ответственных за синтез порфирина); МощныйиндукторсистемыферментовцитохромаР450⇒ ***лекарственныевзаимодействия!***

*–поражениекоживвидеполиморфныхэритематозныхибуллезныхвысыпаний,сопровождающеесясимптомами интоксикации;
**– группа наследственных заболеваний, связанных с дефицитом ферментов, необходимых для синтеза порфирина →накопление в токсических концентрациях метаболитов порфиринового обмена (δ-аминолевулиновой кислоты и порфобилиногена)⇒снижение образование гема.

Таблица1-3.Фармакологическиесвойстваагонистовмелатониновыхрецепторов

ЛС	**Мелатонин**
Механизмдействия	↑MT$_1$,MT$_2$-рецепторы
Фармакологические эффекты	Регуляцияцикла«сон-бодрствование»:снижаетвремязасыпания, улучшает качество сна (особенно REM-фазу).
Показания	Бессонница,десинхроноз(резкаясменачасовыхпоясов)
Побочныедействия	Сонливостьвдневноевремя,головнаяболь,головокружение

2. Анксиолитическиесредства

Анксиолитические(противотревожные)средства(отлат.anxietastревожноесостояние,страхи греч.lytikosспособныйрастворять)–психотропныеЛС,уменьшающие/устраняющиетревогу,страхи эмоциональное напряжение.

Тревога – защитное состояние организма, обеспечивающее способность быстро реагировать на потенциальные угрозы и регулировать поведение на основе предыдущего опыта.

При развитии патологического тревожного расстройства нарушается согласованная работа лимбико-кортикальной сети. Это проявляется гиперактивностью **миндалевидного тела (центр обнаруженияугроз)**,снижениемактивности**префронтальнойкоры(центркогнитивногоконтроля)** и дисфункцией **гиппокампа**, который **обеспечивает оценку контекста угрозы и связь с памятью**.

В основе этих процессов лежат молекулярные механизмы, происходящие в основном в ГАМК-, серотонин- и норадренергической системах головного мозга. В частности, отмечается ***ослабление ГАМК-ергической тормозной передачи*** в миндалевидном теле и корковых структурах, что снижает способность системы подавлять чрезмерные эмоциональные реакции.

При тревоге ***уменьшается активность и серотонинергической системы*** (нейроны дорсального ядра шва), которая в норме усиливает контроль со стороны коры и тормозит активность голубого пятна.

Это приводит к гиперчувствительности миндалевидного тела, снижению кортикального контроля и ослаблению тормозного влияния на норадренергическую систему.

При этом сама ***норадренергическая система***, поддерживающая в обычных условиях оптимальный уровень функционирования сети, ***становится чрезмерно активной***: усиливает реактивность миндалевидного тела, снижает когнитивный контроль префронтальной коры, одновременно подавляя функции гиппокампа, стимулирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, вызывая вегетативные симптомы тревоги (тахикардия, тремор, потливость).

В итоге формируется самоподдерживающийся патологический **«тревожный круг»**, при котором возникшая эмоциональная реакция поддерживается даже в отсутствие реальной опасности.

ВтечениедлительноговременивкачествепротивотревожныхЛСиспользовалисьтакназываемые «классические» анксиолитики – ***бензодиазепины*** (см. таб. 1-1).Однако в настоящее время они ***больше не рассматриваются в качестве препаратов первой линии длительной терапии хронических тревожных расстройств***, поскольку их применение ассоциируется с развитием когнитивных нарушений, риском падений и общей слабости, лекарственной зависимости и толерантности в процессе лечения. В связи этим бензодиазепины рекомендуется назначать только в остро возникших ситуациях (основная область применения сегодня!) и только краткосрочным курсом, не превышающим по длительности 2–4 недели. Среди «классических» анксиолитиков важное место продолжает занимать частичный агонист 5-НТ-рецепторов буспирон, который не вызывает седативного эффекта, зависимости и когнитивных нарушений.

С позиций современной психофармакотерапии ***препаратами выбора*** для лечения тревожных расстройств***являютсяантидепрессанты***.Впервуюочередьэтоотносится***СИОЗС****(селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)* и ***ИОЗСН*** *(ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина)*. Это обусловлено наличием у них выраженной анксиолитической активности, низкой способностью, по сравнению с бензодиазепинами, формировать лекарственную зависимость и лучшей переносимостью по сравнению с антидепрессантами других групп. Противотревожный эффект развивается в течение 2-4 недель. В качестве анксиолитиков так же используются некоторые антиконвульсанты, антипсихотические и антигистаминные средства и бета-адреноблокаторы (главным образом для устранения соматовегетативных расстройств, вызванных тревогой).

Таблица2-1.Классификацияанксиолитическихсредств

«Классические»анксиолитики	**Лекарственные средства с анксиолитическойактивностью**
Производныебензодиазепина • Диазепам • Лоразепам • Мидазолам *Производныеазапирона* • Буспирон	*Антидепрессанты* • СИОЗС(Сертралин) • ИОЗСН(Дулоксетин) *Антигистаминныесредства* • Гидроксизин *Бета-адреноблокаторы* • Пропранолол

Таблица2-2.«Классические»анксиолитическиесредства–производныеазапирона

ЛС	Буспирон
Механизм действия	• ↑пресинаптические5-НТ$_{1A}$-ауторецепторы(дорсальноеядрошва)→ ↓высвобождениесеротонина(меньше,чемприихстимуляциисеротонином) • ↑постсинаптические5-НТ$_{1A}$(ПФК,гиппокамп,миндалевидноетело)→ ↑высвобождениесеротонина
Фарм.эффекты	• Анксиолитический
Показания	• Тревожныерасстройства
Побочные действия	Головокружение,тошнота,головнаяболь,бессонница(косвенно↑уровеньНА →усилениеседативного действия),беспокойство(возможновызываетдисбаланс дофамина в разных отделах головного мозга)
Особенности	• Анксиолитическийэффектразвиваетсявтечение2–4недель. • В отличие от бензодиазепинов не вызывает седативно-снотворного эффекта, миорелаксации, антероградной амнезии, значительных когнитивных нарушений, зависимость и синдром отмены. • Неусиливаетдействиеалкоголя.

Таблица2-3.Лекарственныесредствасанксиолитическойактивностью

ЛС Механизманксиолитическогодействия	Фармакологические эффекты	Показания	Побочные действия
Антидепрессанты			
Антидепрессанты↑уровеньBDNF→стимуляцияобразованиянейроноввгиппокампеикоре,что коррелирует с уменьшением тревоги.			
Сертралин(СИОЗС) • ↓SERT*→↑[5-НТ]всинаптическойщели:↑пресинаптические 5-НТ$_{1A}$-ауторецепторы (ядро шва) ⇒↑↑5-НТ ⇒десенситизация рецепторов • ↑постсинаптические5-НТ$_{1A}$(ПФК, миндалевидное тело, гиппокамп)	Анксиолитический Антидепрессивный	Тревожное расстройство Депрессия	Тошнота, бессонница
Дулоксетин(ИОЗСН) • ↓SERTиNET→↑[5-НТ]и[НА] • ↑5-НТ→см.сертралин • ↑НА→↑α_2-AR(голубоепятно)⇒↓НА • ↑↑НАα_1иβ_1-AR(ПФК)⇒десенситизация рецепторов	Анксиолитический, Антидепрессивный	Тревожное расстройство Депрессия	Гипертензия, гипергидроз, тошнота
Антигистаминныесредства			
Гидроксизин ↓H_1-R⇒↓опосредованноегистамином возбуждение ЦНС	Анксиолитический Седативный М-холиноблокирующий (слабый)	Острая тревога, премедикация Кожный зуд при аллергии	Седация, сонливость, сухость во рту, запоры, задержкамочи, тахикардия.
Бета-адреноблокаторы			
Пропранолол ↓β_1, β_2-адренорецепторов → ↓симпатической активности (тремор, тахикардия)	↓физические симптомытревоги (сердцебиение, дрожь, тремор и приливы)	Ситуационная тревожность(например, перед публичными выступлениями).	Брадикардия, бронхоспазм, утомляемость

*–SERT–транспортеробратногозахватасеротонина,NET–транспортеробратногозахвата норадреналина

Таблица2-4.Сравнительнаяхарактеристикаседативно-снотворных и анксиолитических средств

Эффекты	Барбитураты	Бензодиазепины	Золпидем	Буспирон
Седативно-снотворный	+	+	+	–
Анксиолитический	+	+	+	+
Миорелаксирующий	+	+	+	–
Противосудорожный	+	+	–	–
Общеанестетический	+	–	–	–
Антероградная амнезия		+	+	–
Потенцирование действия ЛС, угнетающих ЦНС	+	+	+	–
Лекарственная зависимость	+	+	+	–
Скорость развития эффекта	после приема	после приема	после приема	2-4 недели

Таблица2-5.Применениеанксиолитическихиседативно-снотворныхсредств

Показания	Лекарственныесредства
Тревожныерасстройства	Бензодиазепины Буспирон Антидепрессанты(СИОЗ,ИОЗСН)
Бессонница	«Z»-препараты,бензодиазепины,мелатонин
Профилактикаикупированиесудорог	Бензодиазепины,барбитураты
Премедикацияииндукцияанестезии	Бензодиазепины
Общаяанестезия	Барбитураты
Повышенныймышечныйтонус	Бензодиазепины

Таблица2-6.Взаимодействиеседативно-снотворныхсредств

ЛС1	ЛС2	Результатвзаимодействия
Снотворные и анксиолитические средства (кроме буспирона)	Алкоголь,опиоидныеанальгетики, антипсихотики, ТЦА, антигистаминные средства I поколения	

ГЛАВА 2. Противоэпилептическиелекарственныесредства

Ключевыетермины

Grand mal (фр.grand, большой; mal, болезнь, беда) – историческое название тонико-клонических приступов

Абса́нс(фр.absence«отсутствие»)–ранеемалый припадок (фр. petit mal; petit – маленький; mal – болезнь, беда).

Атаксия (гр. a-, taxis, порядок) – нарушение движений, проявляющееся расстройством их координации.

Аффективные феномены (лат. affectus, состояние, переживание) – изменения настроения или эмоциональное переживание(чаще тревога, страх и депрессия, реже – радость)

Клонические судороги – мышечные подергивания, обусловленные быстрой сменой сокращения и расслабления мышц.

Миоклонус – одиночные или множественные ритмичные мышечные подергивания

Синдром Стивенса – Джонсона – тяжелое поражение кожи и слизистых, обусловленное реакцией гиперчувствительности

Судороги – приступообразное непроизвольное сокращение мышц.

Тонические судороги – сильное сокращение однойилинесколькихмышц(обычноразгибателей), длящеесяотнесколькихсекунддонесколькихминут. Вслучаезаинтересованностикакой-тоодной мышцы, говорят о локальном тоническом приступе, при вовлечении в процесс сразу нескольких мышц, как при эпилепсии, о генерализованном.

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга различной этиологии, при котором периодическое аномальное высокочастотное возбуждение локализованной группы нейронов головного мозга приводит к эпилептическим приступам

Эпилептический статус – жизнеугрожающее состояние пролонгированного приступа или повторяющихся приступов, в интервалах между которыми состояние больного не возвращается к исходному. Определены две временные точки: t_1– время, после которого приступ самопроизвольно не прекращается(5мин.пригенерализованномтонико-клоническом приступе и 10 мин. прифокальном приступе или абсансах), что требует немедленного проведения неотложной терапии, и t2 –время начала долгосрочных измененийвключающих нейрональное повреждение и нейрональную смерть (через 60 мин. при генерализованном тонико-клоническом приступе и 30 мин. при фокальном статусе.

Эпилептогенный очаг – группа нейронов в ЦНС, которая является аномально активной и генерирует импульсы, приводящие к сокращению скелетных мышц.

Чаще всего судороги и судорожные состояния являются проявлениями ряда заболеваний ЦНС (менингит, арахноидит, энцефалит, черепно-мозговая травма, ОНМК) и нарушений обменных процессов в организме (гипокальциемия, гипогликемия, гипертермия). Отравления некоторыми ядами (стрихнин, ФОС) и передозировка ряда ЛС (теофиллин, дифенгидрамин, изониазид, имипенем, местные анестетики) также могут способствовать возникновению судорожного синдрома.

Особое место занимают судороги при эпилепсии, причина которой в 80% случаев остается неизвестной. Заболевание характеризуется повторными, относительно стереотипными приступами, обусловленными выраженной внезапной одновременной деполяризацией группы нейронов в головном мозге, что предположительносвязаносповышеннойактивностьювозбуждающихмедиаторов(например, глутамата) или, напротив, ее снижением у тормозных нейротрансмиттеров (например, ГАМК), либо с комбинацией двух процессов одновременно. Клиническая картина приступа варьирует от неподвижности и легких подергиваний до выраженных тонико-клонических судорог и зависит от вовлеченности в процесс определенных областей головного мозга. В настоящее время эпилептические приступы подразделяют на ***фокальные (парциальные)***, когда патологические электрические импульсы возникают только в одном полушарии мозга, и ***генерализованные***, если эти процессы охватывают оба полушария. Течение болезни может осложниться развитием ***эпилептического статуса*** – жизнеугрожающего состояния, при котором ***эпилептические приступы следуют один за другим, при этом пациент не приходит в сознание***.

Для лечения судорожного синдрома используют ***противосудорожные лекарственные средства, или антиконвульсанты***. Среди них специально выделяют противоэпилептические лекарственные средства, препятствующие развитию приступов эпилепсии или купирующие их. В настоящее время эти препараты представлены тремя поколениями, причем, если первые два отличаются лишь по времени их создания, то третья генерация имеет иные механизмы действия и, возможно, лучшую переносимость и большую широту терапевтического действия.

Основная направленность действия противоэпилептических лекарственных средств заключается ***в снижениивозбудимостинейроновэпилептогенногоочага***,атакжеослаблениивозбуждающихэффектов и подавлении распространения патологической импульсации в головном мозге.

Таблица1.Типыикраткоеописаниеэпилептическихприступов

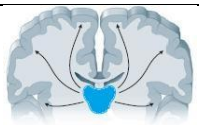
Типы	Характеристика
	**Фокальные(парциальные)приступы**
Без нарушения сознания(простой)	Сознание сохранено. Судорожные подергивания, парестезии, психические симптомы (измененное сенсорное восприятие, иллюзии, галлюцинации, аффективные феномены). Длительность 20-60 сек. Ключевая особенность: сохранение осведомленности о происходящем.
Снарушением сознания (сложный)	Сознание нарушено от 30 сек. до 2-х мин. Часто бесцельные движениями (автоматизмы): пощипывание себя, своей одежды, движения губами, причмокивание. сжатие рук.
Вторично генерализованный	Переход фокального приступа в генерализованныйс тонико-клоническими судорогами
	**Генерализованныеприступы(сознаниеутрачено)**
Тонико-клонический (ранееgrandmal)	Моторная последовательность событий, состоящая из тонической и клонической фаз. Тоническая фаза (≈1 мин): внезапная потеря сознания, спазм разгибателей, возможна остановка дыхания; Клоническая фаза (2–3 мин): мышечные подергивания рук и ног, которые непроизвольно сгибаются и разгибаются в локтевом, коленном и тазобедренном суставах; непроизвольные дефекация и мочеиспускание, слюноотделение, возможно прикусывание губ и языка.
Абсанс (ранееpetitmal)	Нарушениесознания частовнезапноеи кратковременное (≈30сек.),«замирание», незначительные мышечные подергивания и глаз, моргание иногда с двигательным автоматизмом, нарушением позы, недержанием мочи; начинаются в детстве и обычно прекращаются к 20 годам
Миоклонус	Одиночныеилимножественныеритмичныемышечныеподергивания
Атонический	Внезапнаяпотерямышечноготонуса

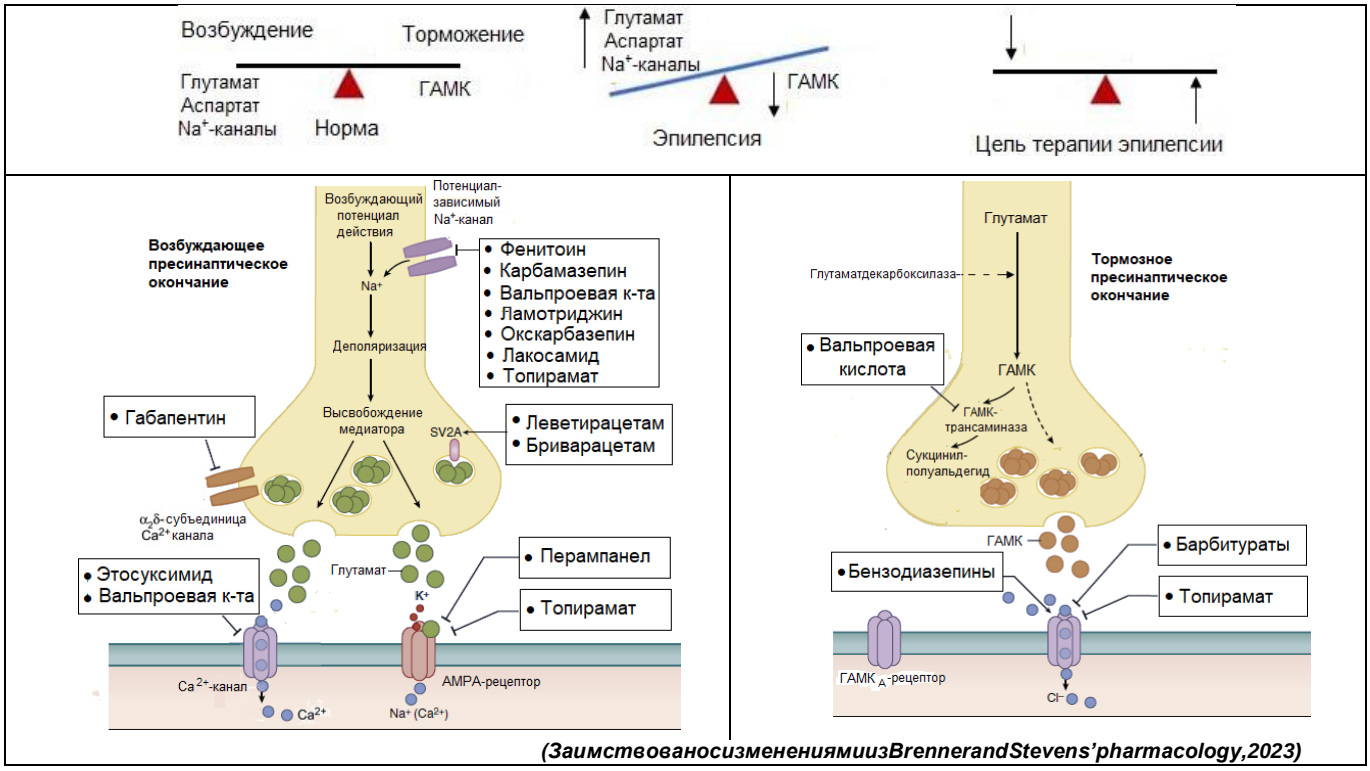
Таблица2.Классификацияпротивоэпилептическихсредств*

I поколение	**IIпоколение**	**IIIпоколение**
• Барбитураты (фенобарбитал) • Бензодиазепины (клоназепам) • Вальпроеваякислота** • Карбамазепин • Фенитоин • Этосуксимид	• Габапентин • Ламотриджин • Леветирацетам • Окскарбазепин • Топирамат	• Бриварацетам • Лакосамид • Перампанел
Более узкий спектр показаний, больше побочных эффектов, более выраженное лекарственноевзаимодействие.	Лучшаяпереносимость,меньше лекарственныхвзаимодействий	Болееспецифичныемеханизмы (SV2A), эффективность при резистентных и редких эпилептическихсиндромах, хорошийпрофильбезопасности

*– классификация по поколениям является условно-хронологической и подразделяет ПЭС взависимостиот времени появлениявклиническойпрактике,механизмадействия,профилябезопасностииспектраэффективности.

**–«золотойстандарт»длялечениябольшинстваформгенерализованнойэпилепсии,несмотрянапринадлежностьк I поколению

Рисунок1.Механизмыдействияпротивоэпилептическихсредств



*(Заимствованосизмененияизи**BrennerandStevens'pharmacology,2023)***

Таблица3.Механизмыдействияпротивоэпилептическихсредств

Препарат	↑ГАМК эффекты	Блокада Na^+-каналов	Блокада Ca^{2+}-каналов	Блокада AMPA-R
Фенобарбитал	❖			
Клоназепам	❖			
Карбамазепин		❖		
Фенитоин		❖		
Окскарбазепин		❖		
Ламотриджин		❖		
Лакосамид		❖		
Этосуксимид			❖	
Вальпроевая кислота	❖ ↓ГАМК-трансаминаза	❖	❖	
Топирамат	❖	❖		❖
Перампанел				❖
Бриварацетам Леветирацетам	Блокадабелкасинаптическихвезикул SV2A→координацияэкзоцитозасинаптических везикул и высвобождения ГАМК и/или глутамата			
Габапентин	↓пресинаптическихCa^{2+}-каналовP/Q-типазасчетдействиянаα2δ-субъединицу→ ↓внутриклеточныйCa^{2+}→↓высвобождениеглутамата			

Таблица4.Показаниякприменениюпротивоэпилептическихсредств

ЛС	Фокальные приступы	Генерализованные приступы	Миоклонические приступы	Абсансы
Фенобарбитал	❖	❖		
Клоназепам	❖	❖	❖	❖
Фенитоин	❖	❖		
Карбамазепин	❖	❖		
Вальпроеваякислота	❖	❖	❖	❖
Ламотриджин	❖	❖	❖	❖
Окскарбазепин	❖	❖		
Топирамат	❖	❖		
Леветирацетам	❖	❖		
Перампанел	❖	❖		
Лакосамид	❖			
Габапентин	❖			
Бриварацетам	❖			
Этосуксимид				❖

Эпилептическийстатус

ЛСпервоговыбора:

Диазепам,мидазолам,вальпроеваякислота

ЕслиПЭСоказалисьнеэффективными:

Пропофол,тиопенталнатрия,кетамин

Дополнительныепоказания

Биполярноеаффективноерасстройство:карбамазепин,вальпроеваякислота,ламотриджин

*Невралгиятройничногонерва:*карбамазепин

*Нейропатическаяболь:*габапентин

*Мигрень(профилактикаприступов):*топирамат

Таблица5.Побочныеэффектыпротивоэпилептическихсредств

Общие	**ХарактерныедляотдельныхЛС**
• тошнота,рвота • седация,атаксия • реакции гиперчувствительности (включая синдром Стивенса – Джонсона) • остеопороз • синдромотмены • тератогенность (наибольший риск – вальпроевая кислота, наиболее безопасны ламотриджин и леветирацетам)	• гиперпластическийгингивит–фенитоин, • гипонатриемия–карбамазепин*,окскарбазепин* • гематотоксичность–карбамазепин, этосуксимид • необратимыйпеченочныйнекроз(чащеудетей <2лет)–вальпроеваякислота

Индукция/ингибирование ферментов системы цитохрома Р450 в печени.

Индукторы.Фенобарбитал,карбамазепин,фенитоин,топирамат–индукторы.

Ингибитор. Вальпроевая кислота.

*–могутувеличиватьсекрециюАДГ(вазопрессина)гипофизом→задержкаводыигипонатриемия (синдром неадекватной секреции АДГ)

ГЛАВА 3. Противопаркинсонические средства

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

«On-off» феномен – колебания двигательной активности пациента в течение дня, характеризующиеся чередованием периодов нормальной двигательной активности («включение») и ее нарушений («выключение») при приеме леводопы.

Акатизия (acathisia; a- + греч. kathisis усаживание) – двигательное расстройство, проявляющееся неспособностью пациента усидеть на месте; сопровождается мучительным чувством дискомфорта.

Акинезия (греч. akinesia неподвижность; син. акинез) – отсутствие или значительное ограничение активных («бедность») произвольных движений, которые могут проявляться маскообразным лицом.

Брадикинезия – медлительность движений при поражении экстрапирамидной системы.

Гипокинезия (от греч. hypo – под, ниже, kinesis – движение) – скованность движений

Дискинезия (dyskinesia; дис- + греч. kinesis движение) – нарушение, заключающиеся в нарушении временной и пространственной координации движений.

Постуральная неустойчивость – невозможность принять удобную позу для совершения определенных действий

Ригидность мышц – (от греч. rigidus – твердый, негибкий) – резко повышенный мышечный тонус.

ТРАП – аббревиатура симптомов болезни Паркинсона; означает **Т**ремор, **Р**игидность, **А**кинезию, **П**остуральную неустойчивость.

Тремор (от лат. tremor – дрожание) – непроизвольное дрожание рук и головы.

Экстрапирамидные нарушения – симптомы, которые возникают при патологических изменениях в экстрапирамидальных отделах головного мозга. Они включают различные расстройства движения, аналогичные тем, которые наблюдаются при болезни Паркинсона и являются неблагоприятным эффектом, связанным с использованием антипсихотических ЛС.

Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание головного мозга, чаще всего встречающееся у лиц пожилого и старческого возрастов. Типичным клиническим проявлением заболевания является триада симптомов: тремор, мышечная ригидность, акинезия. По мере прогрессирования болезни появляется четвертый симптом – постуральная неустойчивость (невозможность принять удобную позу для совершения определенных действий), в дальнейшем присоединяются психические расстройства (тревожный синдром, депрессия) и деменция.

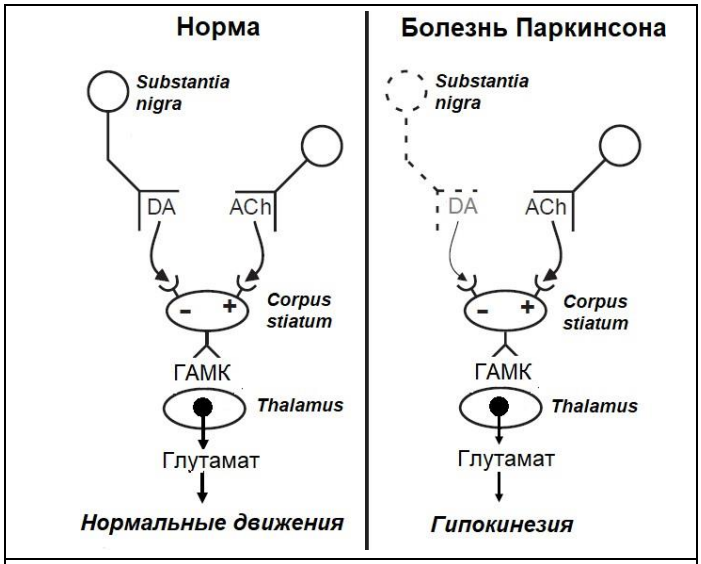


Рис. 7-1. Дофаминергический контроль двигательной активности в норме и при болезни Паркинсона

(Заимствовано с изменениями из PharmCards. Revew Cards for Medical Students. E. Joannsen, M. Sabatine, 2018)

Этиология заболевания неизвестна, однако установлено, что в ее развитии важную роль играют процессы старения, генетические и экологические факторы, сопровождающиеся гибелью нейронов черной субстанции и накоплением в ней α-синуклеина. В результате этих процессов нарушается тормозное влияние черной субстанции на интернейроны полосатого тела (рис. 7-1). Это приводит к дисбалансу в системе передачи сигнала с растормаживанием холинергических нейронов в полосатом теле и усилением глутаматергической активности в субталамусе. При этом возникающие акинезию и брадифрению обычно связывают с дефицитом дофамина, а ригидность и тремор – с последствиями растормаживания холинергической системы.

Наряду с болезнью Паркинсона выделяют вторичный паркинсонизм, когда типичные симптомы (тремор, ригидность, акинезия) вызваны конкретной и потенциально идентифицируемой причиной (например, антипсихотическими лекарственными средствами, токсинами, опухолью), устранение которой в большинстве случаев приводит к нормализации состояния. В отличие от него болезнь Паркинсона необратима и ее течение носит прогрессирующий характер, т.к. к моменту установления диагноза уже утрачено 80% черной субстанции. В связи с этим лекарственная терапия заболевания направлена на устранение симптомов.

Медикаментозная терапия паркинсонизма направлена на устранение дисбаланса дофаминергической и холинергической нейротрансмиттерных систем головного мозга.



Дофамин, в отличие от предшественника леводопы, через ГЭБ практически не проникает. Процесс превращения леводопы в дофамин происходит как на периферии, так и в ткани мозга, при участии пиридоксинзависимого фермента ДОФА-ДК. Периферическое образование дофамина нежелательно, т.к.:

1) толькомалаяегочасть(1-3%)попадетвголовноймозг;

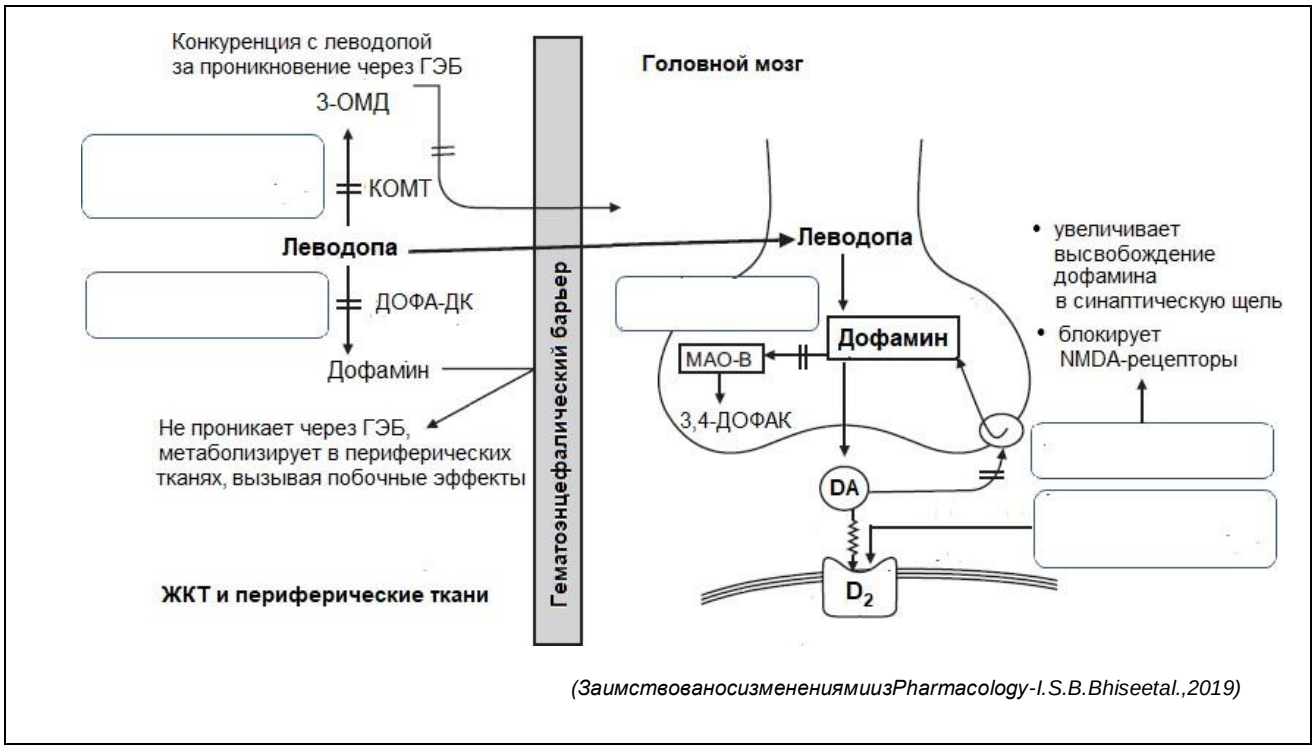
2) снимсвязываютразвитиетакихпобочныхэффектовкакпостуральнаягипотензия.

ВсвязисэтимлеводопавсегданазначаетсясингибиторамипериферическойДОФА-декарбоксилазой.

Таблица1Классификацияпротивопаркинсоническихсредств

I.ЛС,стимулирующиедофаминергическуюсистемуголовногомозга	
Предшественникидофамина	Леводопа
ИнгибиторыКОМТ	Толкапон Энтакапон
ИнгибиторыМАО-В	Разагилин
ЛС,повышающиевыделениедофамина	Амантадин
ЛС,стимулирующиедофаминовыерецепторы	БромокриптинПрамипексол
II.ЛС,угнетающиехолинергическуюсистемуголовногомозга	
ЦентральныеМ-холиноблокаторы	Тригексифенидил

Рисунок1.Механизмыдействияпротивопаркинсонических средств



(Заимствованосизменениямииз Pharmacology - I.S.B. Bhise et al., 2019)

Таблица2.ХарактеристикаантипаркинсоническихЛС

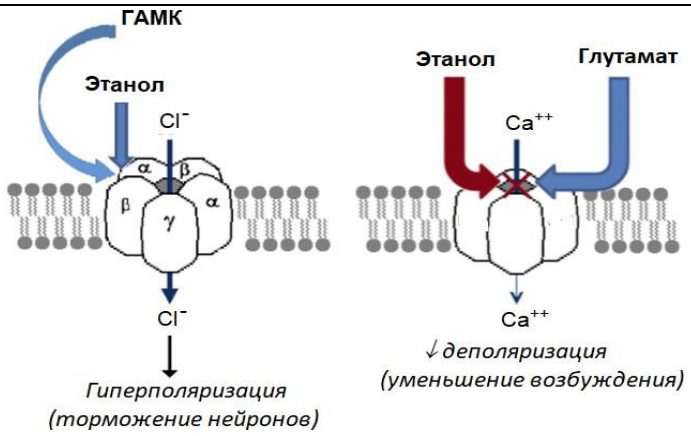
ЛС	Механизмдействия	Побочныедействия,комментарии
I.ЛС,сстимулирующиедофаминергическуюсистему		
1.Предшественникдофамина		
Леводопа	↑дофамина в нигростриатныхнейронах	Тошнота, рвота (↑ХТЗ), ортостаз (↑D_1-R), тахиаритмия (↑β_1-AR), АГ (↑α_1-AR), мидриаз (↑α_1-AR),дискинезия(↑Dактивностивголовном мозге),психотическиесимптомы(↑Dактивности в головном мозге), «on-off» феномен
2.ИнгибиторыДОФА-ДК		
Карбидопа	Ингибирование периферическойДОФА-ДК	↓побочныеэффектылеводопы *Назначаетсятольковкомбинациислеводопой*
3.ИнгибиторыКОМТ		
Энтакапон	Ингибирование периферическойКОМТ	↓побочныеэффектылеводопы. *Назначаетсявкомбинациислеводопойи карбидопой.*
4.ИнгибиторыМАО-В		
Разагилин	Необратимое и селективное ингибирование МАО-В в головном мозге	↑ побочные эффекты леводопы; тревога, бессонница
5.Непрямыеагонистыдофаминовыхрецепторов		
Амантадин	- ↑синтезивысвобождение дофамина - ↓обратныйзахват дофамина - ↓NMDA-R - незначительное антимускариновоедействие	Бессонница, ночные кошмары, головокружение, спутанность сознания, редко галлюцинации, сухость во рту, задержка мочи, периферические отеки.
6.Прямыеагонистыдофаминовыхрецепторов		
Бромокриптин	- частичный агонист дофаминовых D_2-R короткого действия (полусинтетическое производноеалкалоида спорыньи) - ↓пролактин - ↓СТГ	Тошнота, рвота, и расстройство ЖКТ, галлюцинации, постуральная гипотензия; фиброзклапановсердцаилегких;ишемияи гангрена пальцев *Показаниякприменению:* *болезнь Паркинсона, акромегалия, гиперпролактинемия, подавление лактации, нарушения менструального цикла и бесплодие у женщин*
Прамипексол	Агонист дофаминовых D_2-R длительного действия	Тошнота. рвота, повышенная сонливость и заторможенность,ортостатическаягипотензия, галлюцинации, дискинезии, головокружение, сухость во рту, периферические отеки, запор; не вызывает ишемии пальцев
II.ЛС,угнетающиехолинергическуюсистему		
Тригексифенидил	Центральное и периферическое М-холиноблокирующее действие	Высокаячастотаперифер ическихицентральных антихолинергических эффектов (спутанность сознания, нарушение памяти, сонливость, сухость во рту, запоры, затрудненное мочеиспускание,нарушениезрения,тахикардия). Умеренная противопаркинсоническаяактивность →не является ЛС первой линии, особенно у пожилых пациентов с когнитивными расстройствами. *Показаниякприменению:* паркинсонизм;предотвращениеиконтроль лекарственно-индуцированных экстрапирамидных симптомов

ГЛАВА4. Этанол

КЛЮЧЕВЫЕТЕРМИНЫ

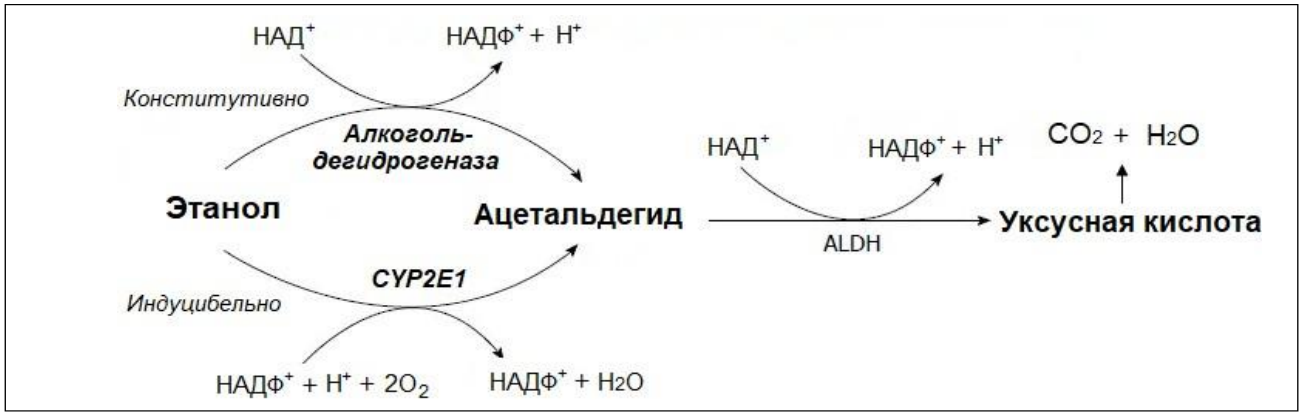
Этанол (этиловый спирт, винный спирт, зерновой спирт) – органическое соединение с химической формулой CH_3CH_2OH, представляющее собой летучую, легковоспламеняющуюся, бесцветную жидкость с характерным винным запахом и характерным вкусом; часто используется в немедицинских целях как активный ингредиент алкогольных напитков.

Рисунок1.Механизмдействияэтанола



1. ↑действиеГАМКнаГАМК$_A$-рецептор.
2. ↓действиеглутаматанаNMDA– рецептор.
3. ↑нейротрансмиссиядофамина,эндорфиновиканнабиноидоввсистемевознагражденияголовногомозга.
4. ↑действиесеротонинана5-НТ$_3$-R.

Рисунок2.Биотрансформацияэтанола



Фармакокинетикаэтанола

Абсорбция. Этанол хорошо растворяется как в воде, так и в липидах ⇒быстро и эффективно абсорбируется.Припероральномприеме20–25%всасываетсявжелудке,а75–80%–втонкойкишке.Пища, особенно богатая белками и жирами, заметно замедляет абсорбцию.При приеме натощак 50% этанола поступает в кровь в течение 15 минут, а Cmax определяется через 20–45 минут. У новорождённых всасывание может происходить через кожу. Пресистемная элиминация →биотрансформация в желудке (частичная) и первичное прохождение через печень (основная).

Распределение. Этанол распределяется во все ткани, органы и жидкие среды организма, а затем подвергаетсясистемнойбиотрансформации.Vd=0,5–0,7л/кг(примерноравенвсейводнойфазеорганизма). Проникает через ГЭБ, а также через плацентарный барьер. Концентрация этанола в головном мозге близка к его уровню в крови.

Элиминация. Около 95% всосавшегося алкоголя биотрансформируется, а 5% в неизмененном виде экскретируется с выдыхаемом воздухом, мочой и потом. Хотя фракция, выводимая легкими, фармакокинетически незначима, она используется для опосредованной оценки концентрации этанола в крови. Элиминация этанола подчиняется кинетике «нулевого порядка», т.е. в единицу времени биотрансформируется фиксированное его количество, независимо от концентрации в плазме крови. Катаболизм этанола происходит в основном в печени. НАД$^+$-зависимый фермент **алкогольдегидрогеназа**

окисляет его до ацетальдегида – токсичного промеж уточного продукта. Этот этап лимитирует скорость биотрансформации. При хроническом употреблениитанола происходит индукция изоферментацитохрома P450CYP2E1,которыйтакжеокисляетэтанолвацетальдегид,авысвобождаемыеприэтомактивныеформы O_2повреждают гепатоциты. Образовавшийся ацетальдегид далее окисляется другим ферментом – **альдегиддегидрогеназой**, до уксусной кислоты, которая в свою очередь метаболизирует до CO_2 и H_2O.

Каждыйчеловекпо-разномуреагируетнавоздействиеалкоголявзависимостиотфизическогоздоровья и толерантности, настроения и обстановки. ***Не существует гарантированного безопасного количества алкоголя для всех!***

Острая алкогольная интоксикация – это клинически опасное состояние, обычно возникающее после приема большого количества алкоголя. Алкогольная интоксикация **особенно опасна для детей,** так как симптомы отравления могут проявиться даже при низкой концентрации этанола в крови!

Рисунок3.Фармакологическиеэффектыприостройинтоксикациитанолом(ЦНС)

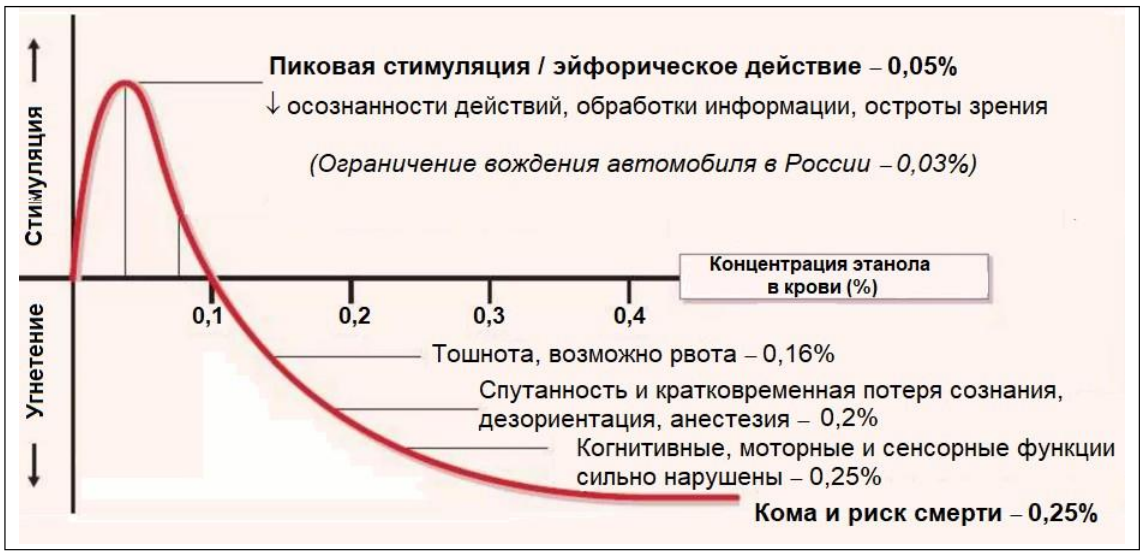


Таблица1.Другиепатологическиеиметаболическиеэффектыостройинтоксикациитанолом

Органыисистемы	**Клиническийпроявленияивозможныемеханизмы**
Органыдыхания	↓ДЦ→угнетениедыхания⇒гиповентиляция;рвота→аспирация
ССС	Тахиаритмии(провокацияприступафибрилляциипредсердий);угнетение сократимости миокарда; вазодилатация →↓ОЦК →артериальная гипотензия
ЖКТ	Тошнота,рвота→центральный(↑ХТЗ)иperiферический(раздражение слизистой желудка) механизмы ОстрыйгастритиобострениеЯБЖ,острыйпанкреатит
Почки	↑диурез(↓секрециявазопрессина)
Гипогликемия	↓глюконеогенез(принизкомсодержаниигликогенаможетвызватьтяжелую гипогликемию с неврологической симптоматикой)
Гиперурикемия	↑деградацияадениновыхнуклеотидов→обострениеподагры
Калоригенный эффект	Источник энергии без пластических свойств →быстро всасывается из ЖКТ, неподвергаясьпищеварению→продукция7кал/г(жиры–9кал/г,углеводы 4 кал/г)

Таблица2.Принципыоказанияневотложнойпомощиприостройалкогольнойинтоксикации

Цели	**Принципытерапии**
Стабилизацияжизненных функций	УгнетениеЦНС(кома),респираторнаядепрессия→ИВЛ ↓АД→вазопрессорныесредства,инфузионныерастворы
Коррекция гипогликемии и электролитногодисбаланса	Парентеральноевведениеглюкозы,растворовэлектролитов
Седация(принеобходимости)	Купированиепсихомоторноговозбуждения→диазепам,галоперидол
Купированиетошнотыирвоты	Назначениепротиворвотныхсредств→метоклопрамид,ондансетрон
Детоксикация	↑окислениеиэлиминацияэтанолаиацетальдегида→метадоксин

Таблица3.Эффектыхроническойинтоксикацииэтанолом

Нервнаясистема	Другиеорганыисистемы
ЦНС **Толерантность** 1) *фармакодинамическая*–измененияв регуляции рецепторов (нейроадаптация). Длительноевоздействиеэтанола→ ↓снижениечувствительностирецепторов. 2) *фармакокинетическая* насыщениеалкогольдегидрогеназы→ ↑ изофермента CYP2E1, окисляющего избыток этанола. **Зависимость** ***Психическаяифизическая*** ↑системавознагражденияхмозга→ ↑высвобождение дофамина (удовольствие и мотивация), контролируемое высвобождением эндорфинов и ГАМК-ергической системой. Резкоепрекращениеприемаэтанола→ *синдромотмены(абстинентныйсиндром)* **СиндромВернике–Корсакова** – нейродегенеративное заболевание, вызываемое дефицитом тиамина, объединяет два нарушения: острую стадию со спутанностью сознания (энцефалопатия Вернике),потенциально обратимую при лечении витамином B_1, и хроническую (необратимую) в виде долгосрочной амнезии (синдром Корсакова). **Периферическаянервнаясистема** **Алкогольная полиневропатия** 1) прямое токсическое действие этанола и его метаболитов на волокна периферической нервной системы; 2) дефициттиамина ⇒симметричноепоражениедвигательныхи чувствительныхволоконпериферическихнервов	**ЖКТ** • Воспалениеслизистыхоболочек(гастрит, эзофагит),уплотнениеифиброзирование слизистой оболочки кишечника ⇒мальабсорбция • Кровотечениеизвенпищевода ***Поджелудочнаяжелеза*** • ↑рискпанкреатита ***Печень*** • жироваядистрофия • гепатит • циррозапечени, • печеночнаянедостаточность **ССС** • кардиомиопатия (дилатационная, частично обратима при отказе от приема этанола). • артериальнаягипертензия(возможно ↑чувствительностьрецепторовкКТА) • аритмии (фибрилляция предсердий и желудочковые аритмии) ***Эндокриннаяирепродуктивныесистемы*** • гинекомастия,атрофияяичек, эректильная дисфункция ***Алкогольныйсиндромплода*** • задержка роста, гипоплазия средней части лица,микроцефалия,выраженнаядисфункция ЦНС, в том числе умственная отсталость Этанол не является первичным канцерогеном,ноегохроническоеупотребление связано с повышенной частотой неопластических заболеваний ЖКТ и риском возникновения рака молочной железы

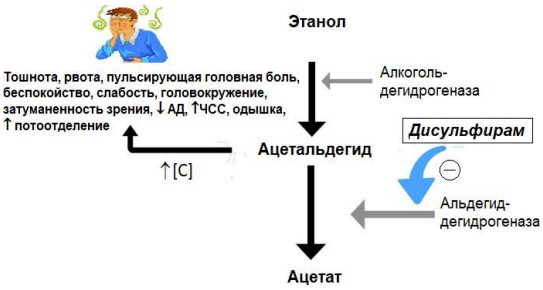
Синдромотменыэтанола

Прекращение употребления алкоголясопровождается симптомами гиперактивности как центральной, так и вегетативной нервной системы.

Таблица3.Симптомыимедикаментознаятерапиясиндромаотменыэтанола

	**Симптомы**	**Медикаментозная терапия**
6–8ч Синдромтремора	*Тремор*, беспокойство, бессонница, раздражительность, тошнота и рвота	Бензодиазепины Принедостаточной эффективности *итяжеломтечении* – барбитураты (фенобарбитал)
24–48ч Алкогольныйгаллюциноз, судороги	Повышенная возбудимость, бессонница, *визуальные, слуховые и тактильные нарушения восприятия*, *судороги*	
2–5сут. Белая горячка (deliriumtremens)	Тремор, галлюцинации, дезориентация, ажитация, гипертермия, гиперактивность ВНС (↑ЧСС, ↑АД)	

Таблица4.Медикаментознаятерапияхроническогоалкоголизма

ЛС	Механизмдействия	Побочные эффектыи противопоказания	Комментарии
Дисульфирам	 Формирование оперативной памяти (страхдисульфирамовойреакциикак сдерживающийфакторупотребления этанола)	Гепатотоксичность Тяжелые печеночная, почечная и дыхательная недостаточность, судорожный синдром в анамнезе, прием этанола в последние 24 ч	Пациентдолжен быть мотивиро-ван и понимать риски, связан-ные с приемом этанола
Налтрексон	Антагонист опиоидных рецепторов длительного действия с высоким сродством к мю-рецепторам → ↓удовольствиеотприемаэтанола	Прием опиоидных анальгетиков	
Акампросат	Похимическомустроениюблизоккгамк иглутамату,возможноантагонистNMDA-рецепторааиагонистГАМК$_A$-рецептора⇒ ↓желаниепотребностивэтаноле	Диарея	Может использоватьсяв комбинациис дисульфирамом и налтрексоном